CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 6 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 주기성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 6회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~5회 (기초지식·원자 ~ 화학평형)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
4	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.	O X
5	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
6	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
7	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
8	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
9	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
10	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
11	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
12	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
13	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
14	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
15	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
16	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
17	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.	O X
18	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
19	열역학 제1법칙은 ΔU = q + w로 에너지가 보존된다는 것이다.	O X
20	엔탈피는 H = U + PV로 정의된다.	O X
21	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
22	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
23	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X
24	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	O X
25	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.	O X
26	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	O X
27	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.	O X
28	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
29	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다.	O X
30	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	O X

신규 31–60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 산염기 평형

31	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
32	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.	O X
33	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다.	O X
34	산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다.	O X
35	짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.	O X
36	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.	O X
37	$pH = -\log[OH^-]$, $pOH = -\log[H^+]$이다.	O X
38	25 °C에서 $pH + pOH = 14$이다.	O X
39	물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ (25 °C)이다.	O X
40	25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다.	O X
41	산성 용액은 pH가 7보다 크다.	O X
42	산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다.	O X
43	K_a가 클수록 강한 산이다.	O X
44	K_a가 클수록 약한 산이다.	O X
45	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$가 산 농도보다 훨씬 작다.	O X
46	약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다.	O X
47	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.	O X
48	$pK_a = -\log K_a$이고, pK_a가 작을수록 강한 산이다.	O X
49	pK_a가 클수록 강한 산이다.	O X
50	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.	O X
51	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.	O X
52	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이다.	O X
53	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 7이다.	O X
54	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.	O X
55	강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다.	O X
56	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 산성이다.	O X
57	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 염기성이다.	O X
58	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.	O X
59	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	O X
60	약산-강염기 적정의 당량점은 산성($pH < 7$)이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 6회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리